# 16162번 - 가희와 3단 고음 성공

☆

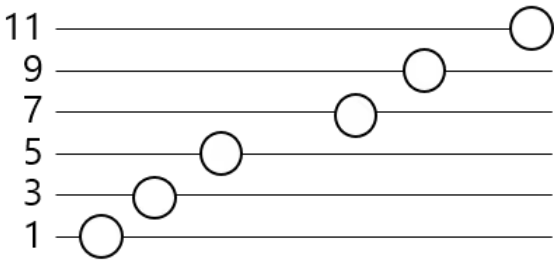
실버 IV

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 초 | 256 MB | 1373 | 882 | 748 | 67.631% |

## 문제

I'm in my dream~eam~eam ♬

3단 고음에 감명을 받은 가희는 고음 경진대회를 참관하기로 했다. 음의 계이름을 수로 표현해보자. '1옥타브 도'를 1로 표현하고 1음 올라갈 때마다 그 음을 표현하는 수도 1씩 커진다고 생각할 수 있다. 음 $A$를 시작으로 $D$음씩 올리면서 고음을 부르는 경우는 첫항이 $A$, 공차가 $D$인 등차수열로 표현되며, 이러한 등차수열의 항의 개수를 $X$라 할 때, 이 등차수열을 $X$단 고음이라고 한다. 아래는 $A = 1$, $D = 2$인 6단 고음이다.




이러한 경진대회에는 문제가 있었는데, 한 명 이상의 참가자들이 동시에 고음을 부르는 탓에 심사를 제대로 할 수 없다는 것이다. 그래서 우리는 수로 표현된 참가자들의 음이 순서대로 주어졌을 때 가능한 경우 중, 음 $A$를 시작으로 $D$음씩 올라가는 $X$단 고음으로 가능한 가장 큰 $X$를 구하려고 한다. 이를 도와주는 프로그램을 작성하자.

## 입력

첫째 줄에 참가자들의 음의 개수를 나타내는 정수 $N(1 \le N \le 2 \times 10^4)$, 고음의 첫 항과 공차를 의미하는 정수 $A$, $D(1 \le A, D \le 10^7)$가 공백으로 구분되어 주어진다.

둘째 줄에 참가자들의 음을 나타내는 $N$개의 정수가 순서대로 공백으로 구분되어 주어진다. 이 값은 $10^7$을 넘지 않는 양의 정수이다.

## 출력

음 $A$를 시작으로 $D$음씩 올라가는 $X$단 고음으로 가능한 가장 큰 $X$를 출력하라.

## 예제 입력 1 복사

```
3 1 2
1 3 5
```

## 예제 출력 1 복사

```
3
```

1, 2, 3번째 수가 3단 고음을 구성한다.

## 예제 입력 2 복사

```
3 1 2
3 1 5
```

## 예제 출력 2 복사

```
1
```

2번째 수가 1단 고음을 구성한다.

## 예제 입력 3 복사

```
7 3 3
3 3 9 7 2 6 9
```

## 예제 출력 3 복사

```
3
```

2, 6, 7번째 수가 3단 고음을 구성한다.

## 출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 네블컵 (/category/421) > 제2회 네블컵 (/category/detail/1918) D번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), rdd6584 (/user/rdd6584)
- 문제의 오타를 찾은 사람: rdd6584 (/user/rdd6584)

## 알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

## 메모